

Trabalho de Desenvolvimento Web II

COMPETÊNCIA A SER DESENVOLVIDA: construir games de plataforma 2d utilizando a linguagem JavaScript para criação de interatividade em usuário e uma aplicação.

FORMA DE ENTREGA: Adicionar uma pasta compactada com todo o projeto funcionando no Google Classroom e colocar o nome dos componentes do grupo.

OBSERVAÇÃO: Os grupos serão de 3 ou 4 alunos e será feita uma apresentação em data agendada previamente. Não serão aceitos trabalhos após a data de entrega. Os jogos tem que ser autorais, não pode ser clone exato de um jogo famoso, apesar de poder copiar suas mecânicas e artes. Pode utilizar IA para gerar as mecânicas do jogo.

Jogos de Plataforma 2D

Jogo de plataforma 2D, também conhecido como jump'n' run em inglês, é um subgênero de jogos eletrônicos de ação em que o objetivo principal é mover o personagem do jogador entre pontos em um ambiente, correr e pular entre plataformas e obstáculos, enfrentando inimigos e coletando objetos. Os jogos de plataforma são caracterizados por níveis que consistem em terrenos irregulares e plataformas suspensas de altura variável que exigem pular e escalar para atravessar.



O gênero começou com o jogo eletrônico de arcade de 1980, *Space Panic*, que inclui escadas, mas não saltos. *Donkey Kong*, lançado em 1981, estabeleceu um modelo para o que inicialmente foi chamado de "jogos de escalada". *Donkey Kong* inspirou muitos clones e jogos com elementos semelhantes, como *Miner* (1982).

Durante seu pico de popularidade no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, estima-se que os jogos de plataforma consistam entre um quarto e um terço de todos os jogos de console, mas desde então foram suplantados pelos jogos de tiro em



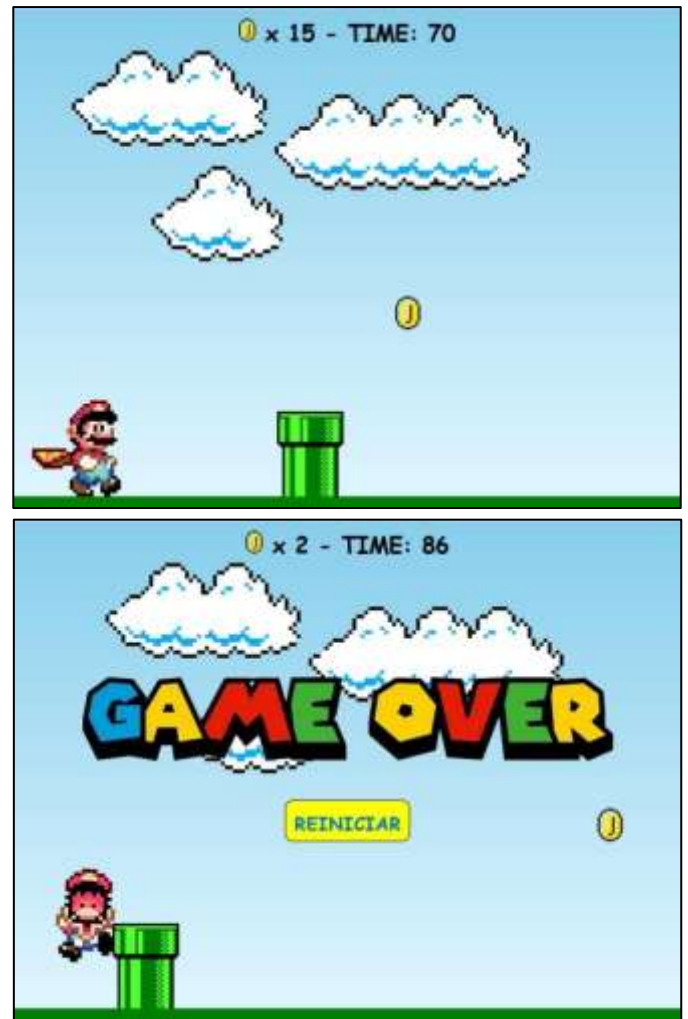
primeira pessoa. Em 2006, o gênero experimentou um declínio na popularidade, representando uma participação de mercado de 2% em comparação com 15% em 1998. Os jogos de plataforma ainda estão sendo lançados comercialmente, incluindo alguns que venderam milhões de cópias.

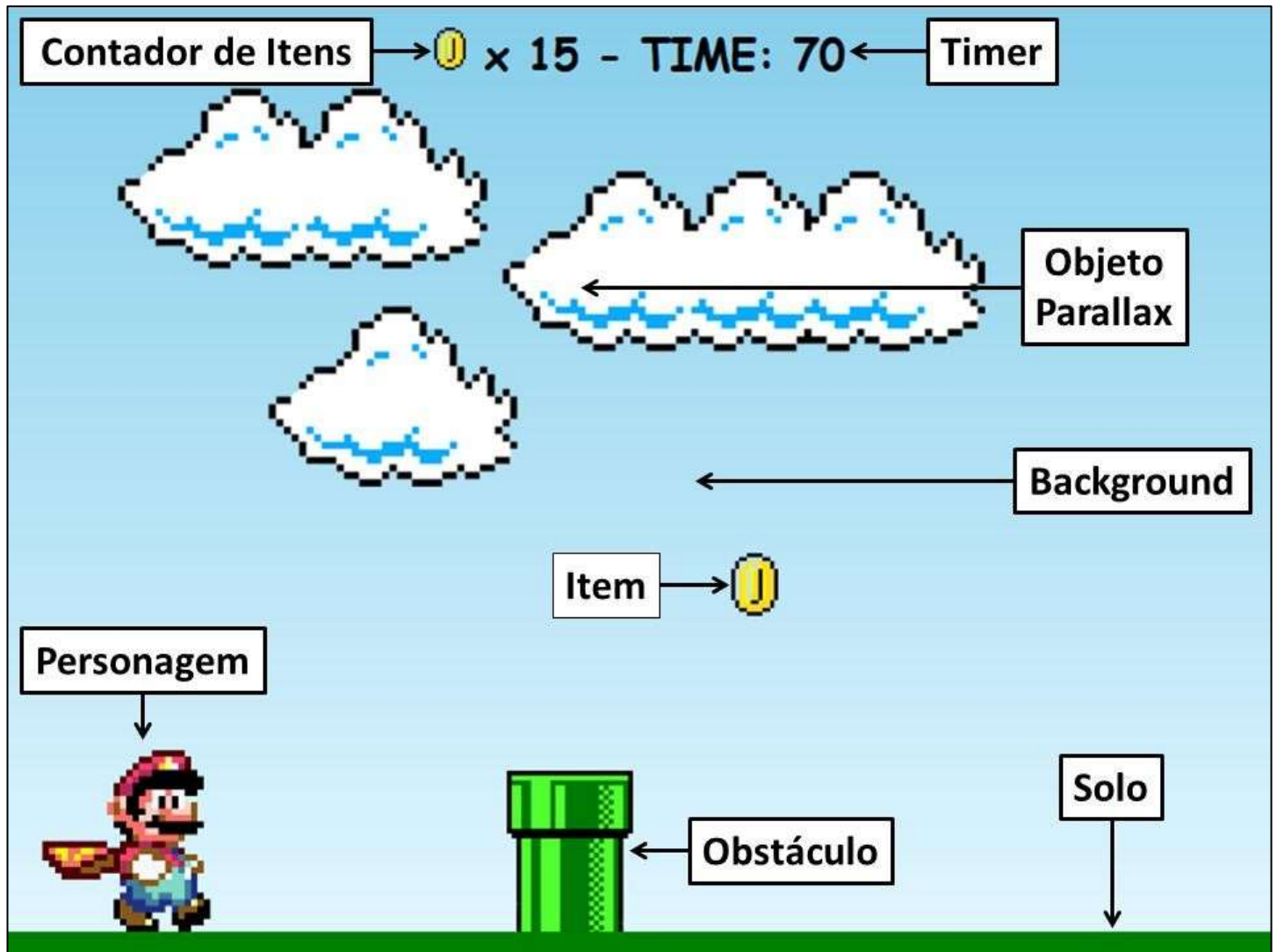
O Game

Deverá ser criado um game de plataforma 2d com os seguintes elementos de tela:

- Um background (imagem ou cor de fundo).
- Um solo (imagem ou borda)
- Um elemento, com efeito, *parallax* (efeito que faz com que um elemento de segundo plano se movimente em uma velocidade diferente do primeiro plano).
- Um personagem com ação.
- Um obstáculo que ao colidir com o personagem, encerre o jogo (*Game Over*).
- Um item que ao colidir com o personagem, incremente o contador de itens.
- Um contador de itens.
- Uma tela inicial
- Um timer que ao chegar em 0 (zero), encerre o jogo (*Game Over*).
- Um letreiro de *Game Over* (texto ou imagem) para ser exibido quando o personagem colidir com o obstáculo ou quando o tempo chegar ao fim.
- Um botão para reiniciar o game quando ele for encerrado (*Game Over*).

Abaixo, temos um exemplo dos elementos da tela:





Estrutura do Game

O game deverá ser criado com HTML, CSS e JavaScript. Essa aplicação deverá ser no formato SPA (*Single Page Application* – Aplicação de Página Simples). Deve ter uma tela inicial com logo, imagem e um botão, que quando clicado, inicializará o jogo.

FRONT-END		BACK-END
HTML 	CSS 	JS 
Utilizado para inserir os elementos da tela	Utilizado para formatar a tela e criar as animações	Utilizado para criar a jogabilidade e os contadores